1 模型与快慢分解

考虑二维快慢系统（$\varepsilon = \delta \in (0,1)$ 很小）：

$$\varepsilon \dot{x} = y - f(x), \qquad \dot{y} = a - x, \qquad f(x) = \frac{x^3}{3} - x. \tag{1.1}$$

1.1 快时间与层系统（layer problem）

引入快时间 $\tau = t/\varepsilon$，记 $\frac{d}{d\tau}(\cdot) = (\cdot)'$，则

$$x' = y - f(x), \qquad y' = 0. \tag{1.2}$$

因此在快时间尺度上 y 可视为参数；x 很快被吸引/排斥到快子系统的平衡点集合。

1.2 临界流形（critical manifold）与稳定性

层系统平衡点满足 $y = f(x)$，得到临界流形

$$\mathcal{C}_0 = \{(x,y) : y = f(x)\}. \tag{1.3}$$

线性化：$\partial_x(y - f(x)) = -f'(x) = -(x^2 - 1)$。因此

$$|x| > 1 \Rightarrow f'(x) > 0 \Rightarrow \partial_x(y - f(x)) < 0 \text{（吸引支）}, \qquad |x| < 1 \Rightarrow \partial_x(y - f(x)) > 0 \text{（排斥支）}.$$

折点（saddle–node/ fold）由 $f'(x) = 0$ 给出：

$$x = \pm 1, \qquad y = f(\pm 1) = \mp \frac{2}{3}. \tag{1.4}$$

2 慢系统（reduced problem）与 Fenichel 慢流形

2.1 慢极限（$\varepsilon \to 0$）上的约化方程

在慢时间 t 下，令 $\varepsilon = 0$，得到代数约束 $y = f(x)$，并且

$$\dot{y} = f'(x)\dot{x}.$$

由 $\dot{y} = a - x$ 得到约化慢方程（在 $\mathcal{C}_0$ 上）：

$$\dot{x} = \frac{a - x}{f'(x)} = \frac{a - x}{x^2 - 1}, \qquad y = f(x). \tag{2.1}$$

注意在折点 $x = \pm 1$ 处分母为 0，意味着慢流在折点处“失效”，轨道会发生快跳。

2.2 Fenichel 理论给出的 $\mathcal{C}_\varepsilon^{a/r}$

当 $\varepsilon > 0$ 足够小，远离折点的吸引支与排斥支会分别扰动为

$$\mathcal{C}_\varepsilon^a,\ \mathcal{C}_\varepsilon^r,$$

并保持与 $\mathcal{C}_0$ 同胚（光滑）且具有指数吸引/排斥性质（这就是 Canard 理论的几何骨架）。（Sowers 用一般三次型 f 将 $\mathcal{C}_0$ 分成稳定支 S_L, S_R 与不稳定支 U：稳定与不稳定的划分思想与此一致。）

3 确定性动力学：平衡点、松弛振荡、鸭解（regular duck / headless duck）

3.1 平衡点与线性稳定性

由 (1.1) 得平衡点

$$x^* = a, \qquad y^* = f(a) = \frac{a^3}{3} - a.$$

Jacobi 矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} \frac{1}{\varepsilon}(1-a^2) & \frac{1}{\varepsilon} \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathrm{tr}(J) = \frac{1-a^2}{\varepsilon}, \quad \det(J) = \frac{1}{\varepsilon} > 0.$$

故当 $|a| > 1$ 时 $\mathrm{tr}(J) < 0$，平衡点稳定；当 $|a| < 1$ 时平衡点不稳定。特别地，$a = \pm 1$ 是临界（“Hopf 型临界”）位置，并且在本快慢问题中它恰好与折点重合（$a = 1$ 对应 $(1, -2/3)$，$a = -1$ 对应 $(-1, 2/3)$），这正是 Canard 爆炸发生的典型几何情形。

3.2 为什么会出现松弛振荡（relaxation oscillation）？

当 $|a| < 1$ 时，平衡点落在排斥区（因为 $|x^*| = |a| < 1$），轨道不能收敛到平衡点。在 $\varepsilon \ll 1$ 时，典型轨道呈现“两段慢爬 + 两次快跳”的结构：

- 在吸引慢流形 $\mathcal{C}_\varepsilon^a$ 上按 (2.1) 慢慢移动；
- 接近折点 $x = 1$（或 $x = -1$）时，吸引慢流形终止，轨道在快时间尺度上沿层系统 (1.2) 快速跳到另一条吸引支附近；
- 重复上述过程形成闭合周期轨道（松弛振荡）。

奇异极限下的“跳跃落点”可以显式写出。 例如到达右折点 $(1, -2/3)$ 时，y 近似保持 $y = -2/3$ 不变，快方程把 x 拉到 $y = f(x)$ 的稳定根。解 $f(x) = -2/3$：

$$\frac{x^3}{3} - x = -\frac{2}{3} \iff x^3 - 3x + 2 = 0 \iff (x-1)^2(x+2) = 0.$$

因此从 $x = 1$ 会快跳到另一稳定根 $x = -2$（而不是停留在重根 $x = 1$）。同理，在左折点 $(-1, 2/3)$ 处解 $f(x) = 2/3$：

$$x^3 - 3x - 2 = 0 \iff (x+1)^2(x-2) = 0,$$

故从 $x = -1$ 会快跳到 $x = 2$。

周期的慢段可由积分近似。 在右吸引支上 x 从 2 慢走到 1；在左吸引支上 x 从 -2 慢走到 -1。由 (2.1) 得慢段时间近似

$$T \approx \int_1^2 \frac{x^2-1}{x-a}\,dx + \int_{-2}^{-1} \frac{x^2-1}{a-x}\,dx, \qquad (|a| < 1,\ \varepsilon \ll 1). \tag{3.1}$$

这体现了松弛振荡的“长时间慢漂移 + 短时间快跳”。

3.3 为什么会出现 regular duck 与 headless duck？（Canard 几何机制）

核心几何：排斥慢流形附近的“指数放大”。 当参数 a 接近临界值（尤其在 $a \approx 1$ 且 $\varepsilon \ll 1$）时，轨道可能在排斥慢流形 $\mathcal{C}_\varepsilon^r$ 附近停留一段时间。在排斥支上，快方向的线性化增长率约为

$$\dot{\xi} \approx \frac{1}{\varepsilon}(1-x^2)\,\xi,$$

而在 $|x|<1$ 时 $1-x^2>0$，因此任何微小偏差 ξ 会以 $e^{c/\varepsilon}$ 的量级被放大。这导致一个著名现象：a 只需发生极微小（常常是指数小窗口）的变化，周期轨道的幅值就会从“小振幅”突然跃迁到“松弛大振幅”（Canard explosion）。

regular duck vs headless duck（用“跳回哪条稳定支”区分）。 沿排斥支走一段后，轨道终究会“跑不动”并从排斥区脱离，回到某条吸引支。如果它回到左吸引支，就得到 **regular duck**；若回到右吸引支，就得到 **headless duck**。 Sowers 在一般三次型快慢系统中用图像语言明确指出：轨道在排斥慢流形 U 上“绕行”后，最终回到稳定慢流形 S；回到 S_L 是 regular duck，回到 S_R 是 headless duck。

与参数 a, ε 的关系（定性结论）。

- 当 $|a|>1$：平衡点稳定，轨道通常收敛到平衡点（不振荡）。
- 当 $|a|<1$ 且远离临界：存在稳定松弛振荡（大振幅）。
- 当 a 位于靠近 1（或 -1）的极窄窗口：出现 Canard 轨道；窗口内随 a 变化会出现 headless duck $\leftrightarrow$ regular duck $\leftrightarrow$ relaxation oscillation 的快速切换（Canard 爆炸）。

（可用于写作的具体参数展开） 经典 van der Pol/Canard 理论给出“canard 点”参数 $a = a_c(\varepsilon)$ 的渐近展开（你的代码里使用过）：

$$a_c(\varepsilon) = 1 - \frac{\varepsilon}{8} - \frac{3\varepsilon^2}{32} - \frac{173\varepsilon^3}{1024} + \cdots,$$

在 a 穿过 $a_c(\varepsilon)$ 的极窄区间时，轨道从 headless 转向 regular，并迅速爆炸到松弛振荡。（该展开的严格推导通常用 blow-up/匹配渐近或正则形化方法完成，见参考文献中的 Krupa–Szmolyan 等。）

4 加入噪声后的 Canard：慢变量噪声 $\Rightarrow$ 随机选择；快变量噪声 $\Rightarrow$ 随机共振

4.1 两种加噪方式

对 (1.1) 常见的两种加性白噪声版本为：

(A) 噪声加在慢变量（y）上：

$$dx_t = \frac{1}{\varepsilon}\big(y_t - f(x_t)\big)\,dt, \qquad dy_t = (a - x_t)\,dt + \sigma\,dW_t. \tag{4.1}$$

(B) 噪声加在快变量（x）上：

$$dx_t = \frac{1}{\varepsilon}\big(y_t - f(x_t)\big)\,dt + \frac{\sigma}{\varepsilon}\,dW_t, \qquad dy_t = (a - x_t)\,dt. \tag{4.2}$$

Sowers 明确说明：本文主要研究噪声进入慢变量时导致“regular vs headless”的**随机选择**；而把噪声放进快变量会出现**随机共振**等不同现象，并引用相关工作。

4.2 慢变量噪声为什么会导致“随机选择”？（数学机制）

4.2.1 机制 1：排斥慢流形上的指数放大把噪声“放大成选择”

在 canard 瓶颈区域，轨道必须贴着排斥慢流形 $\mathcal{C}_\varepsilon^r$ 走一段。设与排斥慢流形的快向偏差为 ξ，其主导项满足（见上一节）

$$\dot{\xi} \approx \frac{\lambda(t)}{\varepsilon}\xi, \qquad \lambda(t) > 0.$$

因此任何由噪声引入的、哪怕极微小的随机偏差，在时间推进中都会被放大为 $O(1)$ 的差异，从而决定轨道最终回到哪条吸引支（S_L 或 S_R），即决定 **regular duck 或 headless duck**。这就是“随机选择”的本质：**确定性系统中由参数决定的极其敏感的分界，被噪声模糊成概率分界。**

4.2.2 机制 2：Sowers 的极限定理——分界量的符号趋于高斯分布

Sowers 构造了刻画“靠近慢流形时偏离量”的量 $D_\varepsilon(\cdot)$，并在合适缩放下证明它的极限分布含有高斯项，因而轨道以某个概率趋向 $+\infty$ 或 $-\infty$，对应“落到左支/右支”的随机选择概率（高斯分布函数 Φ 给出）。例如在其结论之一中，极限概率写成 $\int_{-\infty}^{m} e^{-z^2/2}dz$ 的形式。这正是“随机选择（random decision/selection）”的严格概率论版本：**在 canard 分界附近，轨道去 regular 或 headless 不再由参数单独决定，而是由噪声驱动的随机变量决定。**

4.2.3 机制 3：折点附近的局部正则形（Berglund–Gentz 的样本路径推导）

Berglund–Gentz 在 van der Pol 型系统中研究了慢变量加噪：

$$dx_t = \frac{1}{\varepsilon}\Big(y_t + x_t - \frac{x_t^3}{3}\Big)dt, \qquad dy_t = -x_t\,dt + \sigma\,dW_t. \tag{4.3}$$

它的关键动力学发生在折点（鞍结分岔点）附近。以右折点 $(x_c, y_c) = (1, -2/3)$ 为例，作局部变换（其符号选择使正则形更标准）：

$$(\tilde{x}_t, \tilde{y}_t) = (x_t - x_c,\ -(y_t - y_c)).$$

在折点邻域可化为正则形的小扰动：

$$d\tilde{x}_t = \frac{1}{\varepsilon}\big(-\tilde{y}_t - \tilde{x}_t^2\big)\,dt, \qquad d\tilde{y}_t = dt + \sigma\,dW_t. \tag{4.4}$$

“贴慢流形的绝热解”与偏差方程。 确定性情形 $\sigma = 0$ 存在绝热解 $\bar{x}(\tilde{y}, \varepsilon)$ 追踪慢流形 $x^*(y) = |y|^{1/2}$，并且当 $\tilde{y} \lesssim -\varepsilon^{2/3}$ 时偏离量随 $|\tilde{y}|$ 变化具有可控估计。定义噪声诱导偏差

$$\xi_t = \tilde{x}_t - \bar{x}(\tilde{y}_t, \varepsilon),$$

则其满足（含漂移、非线性项与有效噪声强度）：

$$d\xi_t = \frac{1}{\varepsilon}\Big(a(\tilde{y}_t)\xi_t - \xi_t^2 - \frac{1}{2}\sigma^2\varepsilon\,\partial_{yy}\bar{x}(\tilde{y}_t, \varepsilon)\Big)\,dt + \sigma\,g(\tilde{y}_t)\,dW_t, \tag{4.5}$$

其中

$$a(y) = -2\bar{x}(y, \varepsilon), \qquad g(y) = -\partial_y\bar{x}(y, \varepsilon). \tag{4.6}$$

并且在 $y \lesssim -\varepsilon^{2/3}$ 时

$$a(y) \sim -|y|^{1/2}, \qquad g(y) \sim |y|^{-1/2}.$$

线性近似下的方差增长：解释“为何折点附近噪声影响被放大”。 取线性近似

$$d\xi_t^0 = \frac{1}{\varepsilon}a(\tilde{y}_t^{\mathrm{det}})\xi_t^0\,dt + \sigma\,g(\tilde{y}_t^{\mathrm{det}})\,dW_t, \tag{4.7}$$

其方差增长满足

$$\mathrm{Var}(\xi_t^0) \sim \frac{\sigma^2\varepsilon}{|\tilde{y}_t^{\mathrm{det}}|^{3/2}}, \qquad \text{典型扩散尺度 } |\xi| \sim \frac{\sigma\,\varepsilon^{1/2}}{|\tilde{y}|^{3/4}}.$$

这条公式直接告诉你：当轨道慢慢接近折点（$|\tilde{y}| \to 0$）时，即使 σ 固定不大，快方向的随机扩散尺度也会被 $|\tilde{y}|^{-3/4}$ 放大，从而更容易触发“提前/延后跳跃”以及在 canard 分界附近的“落左/落右”的随机选择。

与“regular/headless”的连接（写作建议）。 在 canard 窗口内，确定性系统中“落左/落右”对参数 a 极端敏感；而 (4.7) 的扩散放大意味着：在折点/排斥段附近，轨道会获得一个近似高斯的横向随机偏移，随后又被排斥动力学指数放大，最终把“横向偏移的符号/大小”转化成“落到 S_L 或 S_R 的概率”——这正是随机选择的数学机制。

4.3 快变量噪声为什么会导致“随机共振（stochastic resonance）”？（数学机制）

4.3.1 随机共振的标准定义（与快慢系统的对应）

随机共振通常指：系统在**弱周期信号**（或慢调制）作用下，本来难以跨越阈值/势垒发生切换；加入**适当强度**的噪声后，切换事件与周期信号产生最强同步，导致输出的信号-噪声比或谱峰在某个噪声强度处达到最大。

在快慢系统中，慢变量（或慢流形几何）往往提供一个缓慢变化的“势垒高度/阈值位置”；而当噪声直接作用于快变量时，快变量在短时间内被噪声“踢过”分界（例如跨过不稳定支或在折点前提前跳跃），于是产生与慢调制相关的“近周期切换”。当噪声太小，几乎不切换；噪声太大，切换太随机；中间某个噪声强度使平均切换时间与慢时间尺度（或外加周期）匹配，从而出现“共振”。

4.3.2 用 Kramers 型速率解释“为何存在最优噪声强度”

在许多等效一维阈值/势垒模型中，跨越事件的速率可近似为

$$r(t) \approx C(t) \exp\Big(-\frac{\Delta V(t)}{\sigma^2}\Big),$$

其中 $\Delta V(t)$ 随慢变量缓慢变化（慢变量相当于对势垒做慢调制）。当慢调制有特征周期 T_{slow}（例如松弛振荡或外部微弱周期输入），随机共振常对应

$$\mathbb{E}[\tau_{\text{switch}}] \approx \frac{T_{\text{slow}}}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad r(\sigma) \approx \frac{2}{T_{\text{slow}}},$$

从而在某个 σ 处同步最强、谱峰最明显。

4.3.3 与 Canard/van der Pol 几何的直接对应

对 (4.2)，噪声项在 x 方程中被 $1/\varepsilon$ 放大（若仍用加性白噪写法），这意味着快方向的随机扰动会更直接、更强烈地影响“何时离开吸引支、何时跨过不稳定区”，从而把“慢变量的缓慢变化”转化为“随机切换事件的相位锁定”。因此快变量噪声下更典型地观察到随机共振/相干共振等现象，而不是像慢变量噪声那样主要表现为“regular vs headless 的随机选择”。（Sowers 也指出：把噪声放入快变量会导致随机共振等不同现象，并引相关文献。）

5 在快变量和慢变量上分别加噪声

1. **模型层**：写出慢变量加噪的 van der Pol SDE (4.3)，并强调“关键发生在折点”。
2. **局部正则形层**：给出折点邻域正则形 (4.4)，指出它是鞍结正则形的随机扰动。
3. **样本路径估计层**：给出偏差 SDE (4.5)–(4.7) 与方差/扩散尺度结论，用 $|\tilde{y}|^{-3/4}$ 的放大量解释“为什么接近折点时噪声效果突然变强”，再把它与 canard 分界的指数敏感性结合，得到“随机选择”的机制闭环。

6 参考文献（建议在论文/笔记中用 `thebibliography` 或 BibTEX）

参考文献

[1] R. B. Sowers, *Random Perturbations of Canards*, Journal of Theoretical Probability, 21 (2008), 824–889.

[2] N. Berglund and B. Gentz, *Noise-Induced Phenomena in Slow-Fast Dynamical Systems: A Sample-Paths Approach*, Springer, 2006.

[3] E. Benoît, J.-L. Callot, F. Diener, and M. Diener, *Chasse au canard*, Collectanea Mathematica, 32 (1981), 37–119.

[4] M. Krupa and P. Szmolyan, *Extending Geometric Singular Perturbation Theory to Nonhyperbolic Points—Fold and Canard Points*, (系列论文，2001–2004 年间多篇；用于 canard 点展开与严格几何证明).

[5] L. Gammaitoni, P. Hänggi, P. Jung, and F. Marchesoni, *Stochastic Resonance*, Reviews of Modern Physics, 70 (1998), 223–287.